

6.4 三段论规则与三段论谬误

在许多情况下，一个三段论并不能真正推得其结论。为帮助人们避免常见的错误，人们制定了一系列规则（本书列出六条）用来规范论证：对于任何给定的标准式三段论，通过考察其中是否有违反规则的情况，就能对它进行评判。掌握这些评价三段论的规则也可以加深我们对三段论本身的理解。这些规则帮助我们弄清三段论是如何运行的，违反规则之后又为什么无法运行。

违反任何一条规则都会导致错误。这是一种特殊种类的论证错误，所以我们称之为三段论谬误；又因为这种错误是论证形式方面的，所以称之为**形式谬误**（与第4章所讲非形式谬误相对照）。在三段论论证中，必须谨防违反规则，避免产生谬误。每一种形式谬误都有一个传统名称，以下详加介绍。

规则1 避免四项。

一个有效的标准式直言三段论必须仅仅包含三个项，在整个论证中，每一个项都须在相同的意义上使用。

在直言三段论中，结论断定了两个项即主项（小项）与谓项（大项）之间的关系。因此，只有前提断定的是这两个项分别与同一个第三项（中项）的联系时，结论才能是合理的。如果前提不能做到这一点，就不能在结论的两个项之间建立联系，论证就不能进行。所以，每个有效的直言三段论必须只有三个项——不能多也不能少。如果包含了多于三个的项，三段论就是无效的。这种谬误叫作**四项谬误**。

这种谬误通常由于语词歧义，即用同一个词或短语表达两种不同的含义。最常见的是中项的含义发生转换，同一个词以某种用法与小项发生联系，而以另一种用法与大项发生联系。这样一来，与结论中的两个项发生联系的是两个不同的项（而不是同一个中项），所以结论断定的关系也就不能成立。这种错误常常在中项上出现，所以有时被叫作“中项含混谬误”。但一般不用这个名称，因为一个（或多

个) 其他词项也可能出现含义的转换。尽管含混也会造成其中出现五个或者六个词项, 但我们依然沿用“四项谬误”这个传统名称。

本章开始定义“直言三段论”时, 就指出每一个三段论从本性上说有且只有三个项。(“三段论”的定义有时候会比本书的定义更为宽泛。含混这种非形式的谬误在第4章中已经做过解释并且提请大家要加以避免, 这种谬误可以在许多不同的语境中出现。) 所以, 可以把这条规则(“避免四项”) 看作一个被评估的论证是否确实为直言三段论的保证性规则。

规则2 中项至少在一个前提中周延。

如果(如5.4节所说明) 命题述及一个项所指称的全部对象, 该项在命题中就是“周延”的。如果中项在两个前提中都不周延, 推出结论所需要的词项关联就不能建立。

历史学家芭芭拉·塔克曼(Barbara Tuchman)注意到, 许多无政府主义的早期批判家是以下面一个“无意识的三段论”为依据进行论证的:

所有俄国人是革命者,

所有无政府主义者是革命者,

所以, 所有无政府主义者是俄国人。

这个三段论显然是无效的。错误在于它根据无政府主义者、俄国人两个类分别与革命者的类之间的联系, 断定了前两个类的关系——但革命者这个项在两个前提中都是不周延的。第一个前提没有述及全部革命者, 第二个前提同样没有。“革命者”在论证中做中项, 如果它在三段论两个前提中都不周延, 那么三段论就不可能是有效的。这样的谬误叫作中项不周延谬误。

这个规则的依据是小项和大项之间的联系需要中项做媒介。而要建立这种联系, 结论的主项或者谓项就必须与中项所指称类的全部对

象相关联。否则，结论中的两个项就有可能分别与中项的不同部分发生联系，因而不必然与另一个项相关联。

这恰好是上面给出的三段论所存在的问题。俄国人只包含在革命者类的一部分当中（据第一个前提），无政府主义者也只是包含在革命者类的一部分之中（据第二个前提）——这两部分却是与另一个类（三段论的中项）的不同部分发生联系的，所以，中项就不能成功地联结小项和大项。一个有效的三段论，其中项必定至少在一个前提中周延。

规则3 在结论中周延的项在前提中也必须周延。

述及一个类的全部对象，比述及其中某些对象要断定更多。所以，如果三段论前提中不周延的项在结论中周延，也就是结论断定了比前提更多的东西。但是，有效的论证要求其前提必须能逻辑地推出结论，结论绝不能比前提断定得更多。可以说，在结论中周延而在前提中不周延的项确实是个信号，说明结论超出了前提，跑得太远了。这种谬误叫作不当周延。

结论可能是小项（主项）超出了前提，或者大项（谓项）超出了前提。所以，不当周延有两种不同形式，我们分别给它们一个名字：**大项不当周延（“非法大项”）；小项不当周延（“非法小项”）。**

举个例子来说明其中第一种，看下面这个三段论：

所有狗是动物，

没有猫是狗，

所以，没有猫是动物。

很明显，这个论证是不对的，但错在哪里呢？就错在结论是对所有动物的断言，即结论断定的是所有动物都在猫类之外，而前提并没有对所有动物做出断言——因此，结论不当地超出了前提的断定。由于“动物”在三段论中做大项，所以此处的谬误就是非法大项。

再举个例子来说明第二种，看下面这个三段论：

所有传统教徒都是激进主义者，

所有传统教徒都是宽容堕胎行为的，

所以，所有宽容堕胎行为的都是激进主义者。

我们立刻会感觉到这个论证也有问题，其错误就在于：结论断定了所有堕胎行为的宽容者，而在前提中并没有这样的断言，没有述及所有宽容堕胎行为者的情况。这样，结论就不能为前提所担保。这个例子中“宽容堕胎行为的”是小项，所以此处的谬误就是非法小项。

规则4 避免出现两个否定前提。

任何否定命题（E或O）都否认类的包含关系，断定一个类的部分或者全部被排除在另一个类的全体之外。但是，由两个断定这种排斥性的前提不能得出结论中的联系，因此，不可能是有效的论证。这种错误叫作排斥前提谬误。

理解这个谬误需要进一步思考。考虑三段论的小项S、大项P和中项M，对于这三个项之间的联系，两个否定前提能告诉我们什么呢？它们说明S（结论的主项）完全或部分地排斥M（中项）的一部分或者全部，并且P（结论的谓项）完全或部分地排斥M的一部分或者全部。但是，不管S和P的关系如何，这些关系中的任何一个都可能成立。这样的否定前提不能告诉我们S和P之间究竟是包含还是排斥，究竟是全部地包含或排斥，还是部分地包含或排斥。因此，如果三段论的两个前提都是否定的，论证肯定是无效的。

规则5 如果有一个前提是否定的，那么结论必须是否定的。

如果结论是肯定的，也就是说，如果它断言两个类中的一个（S或P）完全或部分地包含在另一个之中，那么，前提必须断定这样的第三个类存在才能推出结论，即第三个类必须包含第一个并且被第二个包含，而类之间的这种包含关系只能由肯定命题表示。所以，肯定

的结论只能由两个肯定的前提得到。违反这条规则的错误叫作从否定推肯定谬误。

要想得出肯定结论必须要有两个肯定前提，如上所述，我们可以确定地说，只要两个前提中有一个是否定的，结论就必须也是否定的，否则论证无效。

与其他谬误不同，这个谬误并不常见，因为对于任何从否定前提得肯定结论的论证，很容易就可以看出是极不合理的。举一个例子就能说明：

没有诗人是会计，

有艺术家是诗人，

所以，有艺术家是会计。

立即可以看到，由第一个前提对诗人和会计的**排斥关系**的断言，已使得该论证不可能为艺术家和会计之间的包含关系提供任何有效辩护。

规则6 两个全称前提得不出特称结论。

在直言三段论的布尔解释中（见5.7节），全称命题（A和E）没有存在含义，但特称命题（I和O）却有存在含义。只要像本书这样设定了布尔解释，就要避免从没有存在含义的前提得出有存在含义的结论。

最后一条规则在传统上或者在亚里士多德式直言三段论的解释中并不需要，因为它们不关心存在含义问题。但是，仔细考虑预设问题就会很清楚，如果一个论证的前提根本没有断定任何东西存在，但是从这些前提却推出了有些东西存在，那么结论就是不合理的。这种错误叫作存在谬误。

下面这个例子就犯有这种谬误：

所有宠物都是家养动物，
没有独角兽是家养动物，
所以，有独角兽不是宠物。

假如这个论证的结论是全称的“没有独角兽是宠物”，它是完全有效的。在传统解释下，由于全称命题与特称命题一样都有存在含义，例子中的结论只是上述有效论证结论的“下位”。

但从布尔解释的角度说，上例的结论（“有独角兽不是宠物”）不仅仅是个“下位”，因为特称命题与全称命题有很大不同。结论是特称的O命题，有存在含义，而E命题（“所有独角兽不是宠物”）是没有存在含义的。传统观点下接受的推论在布尔解释下不再被接受，因为在后者看来这样的论证犯了存在谬误——一种在传统解释下不会出现的错误。

对于标准式直言三段论，传统解释与布尔解释的不同还有另外一个后果：从传统的观点看，需要有一个规则来反向描述规则5（“如果有一个前提是否定的，那么结论必须是否定的”）。简单说，反向的叙述应该是“如果结论是否定的，那么必有一个前提是否定的”。毫无疑问，因为如果结论是否定的，它就否定了包含关系，而肯定前提是断定包含关系的。这样一来，肯定前提不能推出否定结论。但这一结果在布尔解释中却不必要，因为排除存在谬误的规则（规则6）足以使这种情况无效。

以上六条规则只适用于标准式直言三段论。它们提供了足够的工具用以检验这一领域内任何论证的有效性。对于任何一个标准式直言三段论，如果违反了任一规则就是无效的，如果遵循了所有规则就一定是有效的。

概览

三段论规则和三段论谬误

规则

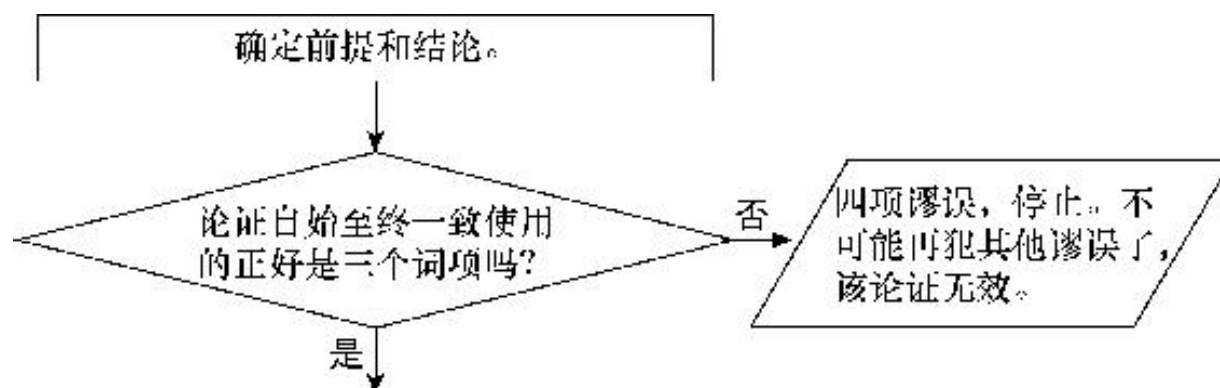
1. 避免四项。
2. 中项至少在一个前提中周延。
3. 在结论中周延的项在前提中也必须周延。
4. 避免出现两个否定前提。
5. 如果有一个前提是否定的，那么结论必须是否定的。
6. 两个全称前提得不出特称结论。

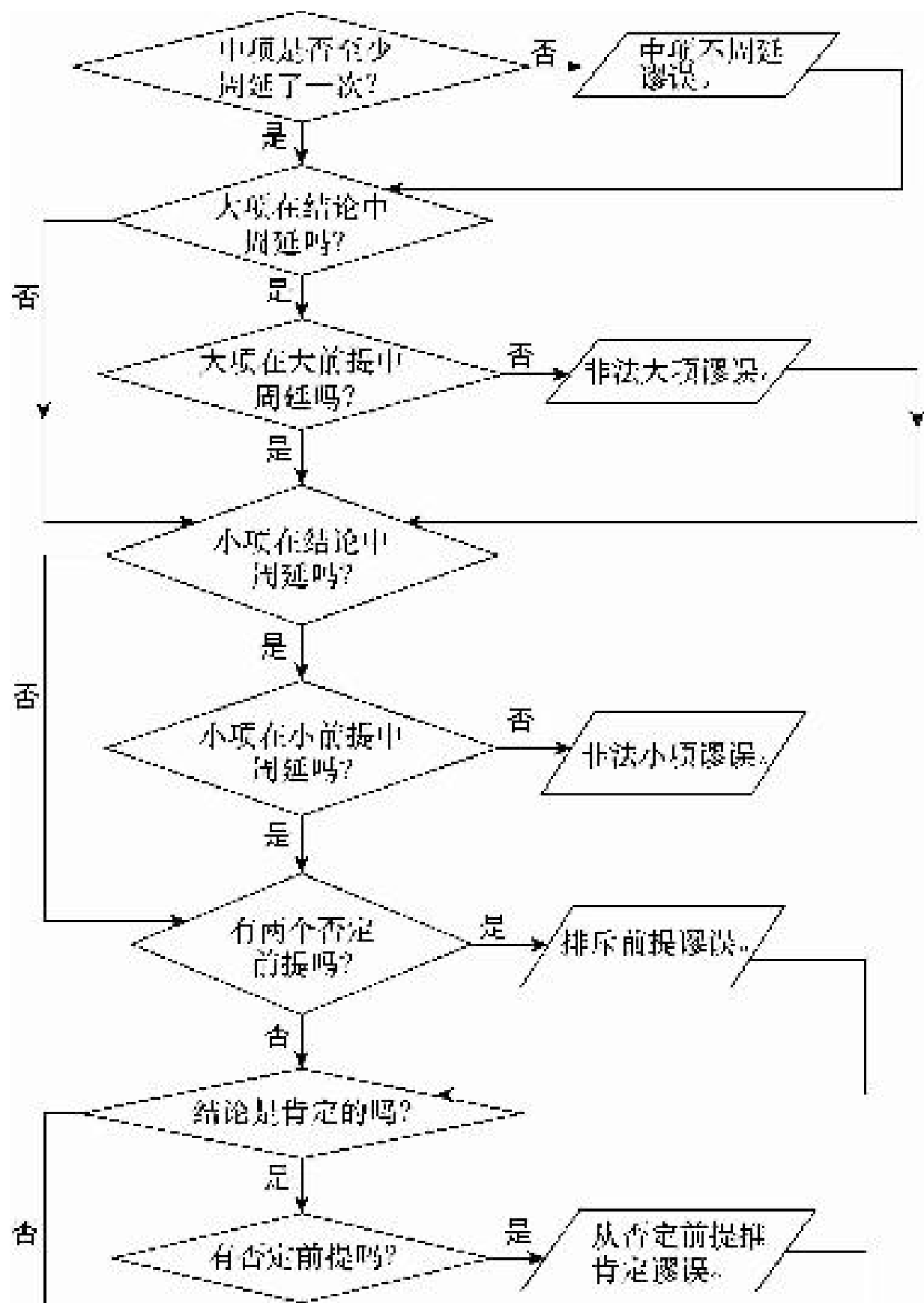
相关谬误

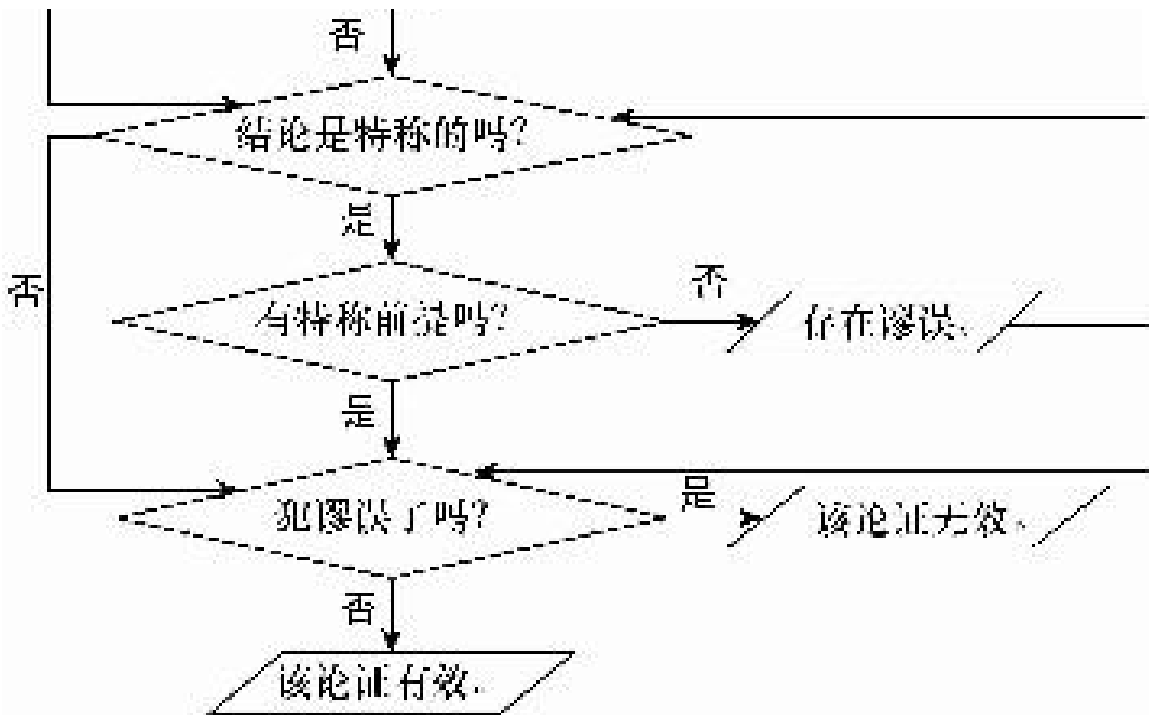
- 四项谬误
- 中项不周延谬误
- 大项不当周延（“非法大项”）
- 小项不当周延（“非法小项”）
- 排斥前提谬误
- 从否定推肯定谬误
- 存在谬误

应用三段论规则的流程图

下图可展示使用六条规则判定三段论有效性的工作程序。







改 编 自 Daniel E.Flage,Essentials of Logic,2e(Englewood Cliffs,NJ:Prentice Hall,1995)。

练习题

A.指出下列无效的三段论形式违反了哪条规则，犯了何种谬误。

例题：

1.AAA-2

解答：

第二格三段论的中项在大、小前提中都做谓项。如果一个第二格三段论由三个A命题组成，那么，它一定是：所有P是M，所有S是M，所以，所有S是P。其中，中项M在两个前提中都不周延，因此，从这样的前提不能有效地推出所有S是P。形如AAA-2的三段论都违反了中项至少在一个前提中周延的规则，犯了中项不周延的谬误。

2.EAA-1

3.IAO-3

4.OEO-4

*5.AAA-3

6.IAI-2

7.OAA-3

8.EAO-4

9.OAI-3

*10.IEO-1

11.EAO-3

12.AII-2

13.EEE-1

14.OAO-2

*15.IAA-3

B.找出下列习题中的无效三段论，指出其所违反的规则，并给出谬误的名称。

例题：

1.所有课本是需要认真研读的书，
有参考书是需要认真研读的书，
所以，有参考书是课本。

解答：

在此三段论中，“课本”是大项（结论的谓项），“参考书”是小项（结论的主项），而“需要认真研读的书”在两个前提中都出现了，因而它是中项。但是，中项在两个前提中都不周延，所以这个三段论违反了中项至少在一个前提中周延的规则，犯了中项不周延的谬误。

2.所有犯罪行为是恶行，

所有谋杀指控是犯罪行为，

所以，所有谋杀指控是恶行。

3.没有悲剧演员是白痴，

有喜剧演员不是白痴，

所以，有喜剧演员不是悲剧演员。

4.有鹦鹉不是害鸟，

所有鹦鹉是宠物，

所以，没有宠物是害鸟。

*5.所有永动机是全效的机器，

所有全效的机器是无摩擦的机器，

所以，有无摩擦的机器是永动机。

6.有优秀演员不是大力士，

所有职业摔跤运动员是大力士，

所以，所有职业摔跤运动员是优秀演员。

7.有的钻石是珍贵的石头，

有的碳化合物不是钻石，

所以，有的碳化合物不是珍贵的石头。

8.有的钻石不是珍贵的石头，

有的碳化合物是钻石，

所以，有的碳化合物不是珍贵的石头。

9.所有饿极的人是吃得最多的人，

所有吃得最少的人是饿极的人，

所以，所有吃得最少的人是吃得最多的人。

*10.有哈巴狗不是好猎犬，

所有哈巴狗是脾气温和的狗，

所以，没有脾气温和的狗是好猎犬。

C.指出下列三段论中哪些是无效式，它们违反了什么规则，犯了何种谬误。

例题：

1.所有巧克力棒是高脂肪食品，因为所有巧克力棒是甜腻食物，而有高脂肪食品不是甜腻食物。

解答：

此三段论的结论是肯定的（所有巧克力棒是高脂肪食品），但有一个前提是否定的（有高脂肪食品不是甜腻食物），因而是无效的。违反了“如果有一个前提是否定命题，那么结论必须是否定命题”的规则，犯了从否定推肯定谬误。

2.所有发明家是能找到常见物之新模型的人，所以所有发明家是行为古怪的人，因为所有行为古怪的人是能找到常见物之新模型的人。

3.有蛇不是危险动物，但所有蛇是爬行动物，因此，有危险动物不是爬行动物。

4.有含铁食物是有毒物质，因为所有含汞的鱼是含铁食物，而含汞的鱼是有毒物质。

*5.所有愤然批判国会自由主义头目的人是反对变革政治经济基本制度的人。所有右翼极端分子是反对变革政治经济基本制度的人，由此可知，所有愤然批判国会自由主义头目的人是右翼极端分子。

6.没有写猥琐的刺激性文章的人是诚实、高尚的，有记者不是写猥琐的刺激性文章的人，因此，有记者是诚实高尚的。

7.所有拥护人民政府的人是民主主义者，所以，所有拥护人民政府的人是共产党的拥护者，因为所有民主主义者是共产党的拥护者。

8.没有煤焦油提取物是有营养的食物，因为所有人工色素是煤焦油提取物，没有人工色素是有营养的食物。

9.没有煤焦油提取物是有营养的食物，因为没有煤焦油提取物是天然作物，所有天然作物是有营养的食物。

*10.所有住在伦敦的人是饮茶的人，所有饮茶的人是喜欢它的人，由此可知，所有住在伦敦的人是喜欢它的人。